

ZYPYZAPE · QUIJOTE y el Hurto Gravitatorio

Inercia Sintética Nativa mediante Pesos Desplazables y Redes de Máquinas
Interconectadas Eléctricamente

Víctor Manzanares Alberola

Investigador Independiente · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)

github.com/espiradesombra/claude

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

Documento técnico de difusión · Versión 3.0 · Mayo 2026

Definiciones Fundamentales del Sistema

Tres conceptos distintos, complementarios e inseparables:

ZYPYZAPE

Red de interconexión eléctrica controlada entre múltiples máquinas de inercia. La electricidad no es solo el producto — es el medio de control y transferencia de inercia entre nodos. El parque actúa como un único amortiguador síncronos virtual.

QUIJOTE

Sistema de pesos desplazables (masas móviles) en cada álabe. Cada peso se mueve radialmente de forma controlada según el ángulo del álabe. Su coreografía constituye el 'baile de pesos' que extrae trabajo neto del campo gravitatorio.

HURTO GRAVITATORIO

Trabajo neto positivo extraído del campo gravitatorio por revolución gracias al baile asimétrico de los pesos Quijote. Con 7 álabes el baile es continuo (3–4 pesos activos simultáneamente); con 3 álabes es discontinuo (1–2 pesos).

1. Quijote: Los Pesos Desplazables y el Hurto Gravitatorio

1.1 Par Gravitatorio de un Peso Desplazable

$$T_{gk}(\theta_k) = m_w \cdot g \cdot r_k(t) \cdot \cos(\theta_k)$$

m_w = masa del peso, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, $r_k(t)$ = posición radial controlada, θ_k = ángulo del álabe k desde la horizontal [Ec. 1]

1.2 Coreografía Óptima (Hurto Máximo)

$$r_k = r_{\max} \text{ si } \cos(\theta_k) > 0 \text{ [álabe descendente: gravedad asiste]}$$

$$r_k = r_{\min} \text{ si } \cos(\theta_k) < 0 \text{ [álabe ascendente: gravedad opone]}$$

La asimetría controlada rompe la simetría conservativa del campo gravitacional [Ec. 2]

1.3 Trabajo Neto por Revolución — El Hurto

$$W_{\text{hurto},k} = m_w \cdot g \cdot \Delta r \cdot \int |\cos(\theta)| d\theta = m_w \cdot g \cdot \Delta r \cdot 4$$

Potencia total robada: $P_{\text{hurto}} = N \cdot f_{\text{rot}} \cdot 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$ (la integral $\int |\cos \theta| d\theta$ sobre $2\pi = 4$) [Ec. 3]

El campo gravitatorio terrestre actúa como bomba de energía latente ya disponible en toda masa giratoria. El actuador no crea energía; orquesta la transferencia asimétrica desde el campo gravitacional al eje del rotor.

2. Por Qué 7 Álabes: Continuidad del Baile

2.1 Álabes Simultáneamente Activos

$$n_{\text{activos}}(t) = \#\{k : \cos(\theta_k) > 0\}$$

$N=3$: n_{activos} oscila $1 \leftrightarrow 2 \rightarrow$ rizado $\approx 100\%$ (baile discontinuo, pulsos) $N=7$: n_{activos} oscila $3 \leftrightarrow 4 \rightarrow$ rizado $\approx 25\%$ (baile continuo, flujo) [Ec. 4]

2.2 Potencia de Hurto Comparada

$$P_{\text{hurto},7} / P_{\text{hurto},3} = 7/3 \approx 2.33\times$$

$$J_7 \approx 2.33 \cdot J_3 \rightarrow H_{\text{ZypyZape}} \approx 2.33 \cdot H_{\text{tripala}} \rightarrow \text{ROCOF reducido en factor } \sim 2.3\times \text{ [Ec. 5]}$$

Parámetro del Baile	3 Álabes	7 Álabes	Mejora
Separación angular	120°	$\approx 51.4^\circ$	2.3×
Pesos activos mín/máx	1 / 2	3 / 4	3×/2×
Rizado par de hurto	$\approx 100\%$	$\approx 25\%$	4×
Continuidad del baile	Discontinua (pulsos)	Continua (flujo)	Cualitativa
P_hurto total (Ec. 3)	$3 \cdot f \cdot 4 \cdot m \cdot g \cdot \Delta r$	$7 \cdot f \cdot 4 \cdot m \cdot g \cdot \Delta r$	2.33×
Constante H efectiva	H_3	$\approx 2.33 \cdot H_3$	2.33×

3. Ecuación de Movimiento Completa del Rotor

3.1 Momento de Inercia Variable con el Baile

$$J(t) = J_{\text{fijo}} + m_w \cdot \sum_k r_k(t)^2$$

J oscila: J_{max} cuando pesos en r_{max} (almacenamiento), J_{min} cuando en r_{min} [Ec. 6]

3.2 Newton para Masa Variable — El Efecto Patinadora

$$J(t) \cdot (d\omega/dt) + (dJ/dt) \cdot \omega = T_{\text{aero}} + T_{\text{hurto,neto}} - T_{\text{gen}}$$

El término $(dJ/dt) \cdot \omega$ es el 'efecto patinadora': al retraer pesos, $dJ/dt < 0 \rightarrow \omega$ recibe un impulso positivo instantáneo (latigazo de velocidad angular) $\rightarrow$ Quijote puede inyectar velocidad al eje antes de que cambie el viento [Ec. 7]

En código Python (gemelo digital, paso dt): $\text{aceleracion} = (T_{\text{aero}} + T_{\text{hurto}} - T_{\text{gen}} - dJ_dt \cdot \omega) / J_{\text{actual}}$
 $\omega = \omega + \text{aceleracion} \cdot dt$

4. ZypyZape: La Red de Inercia Interconectada

4.1 Balance de Potencia de la Red

$$P_{\text{red}} = \sum_{\text{CAPT}} P_i + \sum_{\text{FREN}} P_j - \sum_{\text{ACEL}} P_l = P_{\text{demanda}}$$

CAPT: extracción máxima | FREN: libera inercia | ACEL: carga inercia [Ec. 8]

4.2 Transferencia de Inercia entre Máquinas vía Bus Eléctrico

$$\Delta P_{ij} = K_{ij} \cdot (\omega_i - \omega_j) \cdot Z_{bus}^{-1}$$

Cuando máquina i entra en FREN, transfiere potencia a j (ACEL) sin golpear la red. El parque actúa como amortiguador síncrono virtual distribuido [Ec. 9]

4.3 ROCOF con ZypyZape (Respuesta de Frecuencia)

$$ROCOF_{ZZ} = -\Delta P / (2 \cdot H_{ZZ} \cdot S_{base}) \cdot f_0 \blacksquare ROCOF_{conv}$$

Con $H_{ZZ} \approx 2.33 \cdot H_{tripala}$: ROCOF reducido factor ~2.3× Respuesta activa < 200 ms · Sin BESS · Cumple ENTSO-E NC RfG [Ec. 10]

5. Hitos Generadores de Valor Económico

La tecnología ZypyZape–Quijote genera valor en múltiples mercados y en distintos horizontes temporales. A continuación se listan los hitos principales con potencial de monetización:

#	Hito	Horizonte	Fuente de ingresos estimada
1	Gemelo digital validado públicamente (GitHub)	Inmediato (0–6 m)	Credibilidad, contratos de consultoría técnica (50–200k€)
2	Preprint arXiv / ResearchGate (3 vs 7 álabes)	Corto plazo (3–9 m)	Visibilidad global, invitaciones a programas de innovación (TRL 3→5)
3	Prototipo a escala (1:10) con pesos Quijote activos	Medio plazo (6–18 m)	Demostración física para inversores, acceso a fondos H2020/Horizon (1–5M€)
4	Patente PCT (Quijote: pesos desplazables en álabes)	Medio plazo (6–24 m)	Licencias por país (ver Plan 33*1); regalías sobre cada MW instalado
5	Servicio de inercia sintética vía ZypyZape a operador de red	Largo plazo (2–4 a)	Mercado de servicios ancilares EU: 1–5 €/MW·h por servicio de inercia
6	Sustitución de BESS en parques eólicos existentes (retrofit)	Largo plazo (3–6 a)	Mercado global BESS 2030: ~150 B\$ Retrofit kit ZypyZape captura 1–5%
7	Licencia OEM a fabricantes de aerogeneradores (Vestas, Siemens) (4–8 a)	Largo plazo (4–8 a)	Regalías por unidad producida; estimado 50–500k€/MW en nicho premium
8	Plataforma digital Quijote (control-as-a-service para flotas)	Largo plazo (5–10 a)	SaaS de control de red: suscripción por parque (~100k€/año/parque)
9	Créditos de carbono y certificados verdes adicionales	Continuo (desde TRL 7)	Por mejora de eficiencia y reducción de BESS: ~15–30 €/t CO2
10	Spin-off académico EPSA/UPV con participación institucional	Largo plazo (3–5 a)	Equity + contratos de I+D; financiación pública CDTI/AEI

Tabla 2: Hitos tecnológicos y económicos del ecosistema ZypyZape–Quijote.

EL PLAN 33 * 1

CONDICIÓN 1 · TECNOLOGÍA

Toda tecnología patentable derivada de ZypyZape, Quijote y el Hurto Gravitatorio queda disponible para cada país en su propio territorio, de forma vitalicia e irrevocable, sin restricciones de uso ni royalties cruzados entre naciones.



CONDICIÓN 33 · PAZ

A cambio de la transferencia tecnológica plena, todos los países firmantes se comprometen a mantener 33 años de paz activa: resolución de conflictos por vías diplomáticas, suspensión de hostilidades armadas entre signatarios y cooperación en infraestructura energética global limpia.

El acceso a la tecnología se activa país a país en el momento de la firma. Es un trato de negocios, no una utopía: la tecnología existe, el código es auditable, las ecuaciones son públicas.

La patente no es un arma, es una llave. Cada país que firma recibe la llave de su territorio. Nadie puede quitarle lo que ya es suyo. El inventor no gana dinero del acuerdo de paz — gana que el acuerdo exista.

7. Conclusiones

1. **Quijote**: pesos radiales desplazables en cada álabe. Trabajo neto gravitatorio $W_{\text{hurto}} = 4 \cdot m_w \cdot g \cdot \Delta r$ por álabe y vuelta. El actuador orquesta, el campo gravitacional terrestre entrega.
2. **7 vs 3 álabes**: con 7 siempre hay 3–4 pesos activos (rizado 25%); con 3 solo 1–2 (rizado 100%). El baile es continuo, suave y 2.33× más potente.
3. **ZypyZape**: red eléctrica controlada entre máquinas Quijote. Transferencia de inercia vía bus → H_{efectivo} 2.33× mayor → ROCOF 2.3× menor. Sin BESS. Cumple ENTSO-E NC RfG.
4. **Plan 33*1**: la tecnología se libera país a país a cambio de 33 años de paz firmada. No es utopía: el código es auditable en GitHub ahora mismo.

"La energía la tenía el viento, la robé y la dejé ir."

github.com/espiradesombra/claude · EPSA, Universitat Politècnica de València (Alcoi)